PROPUESTA DE PROYECTO

Trabajo Práctico — Ficha para completar

Materia: Sis. Op. Avanzados **Grupo:** M3 **Fecha:** 24/08/2026

Instrucciones: Completen una ficha por cada uno de los dos proyectos propuestos. Los requisitos mínimos son 2 sensores (uno digital y otro analógico) y 2 actuadores (uno digital y otro PWM). Si quieren sumar más sensores o actuadores además del mínimo, detállenlos en las filas adicionales (o inserten filas nuevas si necesitan más espacio).

PROYECTO 1

Ítem	Requisitos mínimos
Título del proyecto	***InfraGuard***
Descripción del proyecto	*Sistema IoT para el monitoreo ambiental y seguridad física de racks pasivos. Su objetivo es prevenir sobrecalentamientos y accesos no autorizados mediante telemetría en tiempo real, sirviendo como solución base para brindar servicios de mantenimiento y despliegue de infraestructura de servidores.*
Sensor Analógico	***Sensor de temperatura NTC*** *– Monitorea constantemente el calor interno del gabinete.*
Sensor Digital	***Sensor magnético*** *– Detecta la apertura física de la puerta actuando como primera capa de seguridad.*
Actuador Digital	***Buzzer o LED*** *– Emite una alerta sonora o visual a nivel local ante una apertura no autorizada del rack.*
Actuador PWM	***Motor DC o Cooler*** *– Ajusta la velocidad de extracción de aire de manera dinámica en función de la temperatura medida.*
Sensor adicional (opcional)	***Fotorresistencia LDR*** *– Detecta cambios de iluminación en la sala de servidores para relacionar con accesos físicos.*
Actuador adicional (opcional)	***Relé*** *– Permite un corte de energía de emergencia comandado de forma externa.*

PROYECTO 2

Ítem	Requisitos mínimos
Título del proyecto	***Tacho de basura inteligente***
Descripción del proyecto	*El proyecto consiste en desarrollar un tacho de basura inteligente capaz de detectar la presencia de una persona y abrir automáticamente la tapa. Además, mediante un sensor se podrá controlar el nivel de llenado del tacho. También mide la humedad interna del tacho para predecir posibles malos olores.*
Sensor Analógico	***Sensor de humedad*** *– Detecta residuos húmedos.*
Sensor Digital	***Sensor de distancia*** *– Detecta cuando una persona acerca la mano al tacho y envía una señal para abrir la tapa.*
Actuador Digital	***Display LCD*** *– Muestra el porcentaje estimado de que tan lleno está el tacho y el nivel de humedad.*
Actuador PWM	***Servomotor*** *– Controla el movimiento de la tapa, permitiendo abrirla y cerrarla automáticamente.*
Sensor adicional (opcional)	***Sensor de distancia –*** *Mide el nivel de basura dentro del tacho.*

PROYECTO 3

Ítem	Requisitos mínimos
Título del proyecto	***Maceta inteligente***
Descripción del proyecto	*El proyecto consiste en desarrollar una maceta inteligente capaz de monitorear automáticamente las condiciones de una planta y actuar según sus necesidades. El sistema controlará la humedad de la tierra, la temperatura y la cantidad de luz recibida. Cuando detecte que la tierra se encuentra demasiado seca, activará automáticamente un sistema de riego. Además, podrá indicar mediante señales visuales y sonoras el estado de la planta y advertir cuando el depósito de agua se encuentre vacío o cuando las condiciones ambientales no sean adecuadas.*
Sensor Analógico	***Sensor de humedad del suelo*** *— Mide continuamente el nivel de humedad de la tierra para determinar si la planta necesita ser regada.*
Sensor Digital	***Sensor de temperatura y humedad DHT22*** *— Detecta la temperatura y humedad ambiental de la maceta para controlar las condiciones del entorno de la planta.*
Actuador Digital	***LED RGB*** *— Indica visualmente el estado de la planta. Por ejemplo, verde cuando las condiciones son adecuadas, amarillo cuando necesita atención y rojo cuando existe alguna condición crítica.*
Actuador PWM	***Servomotor*** *— Controla una pequeña válvula o mecanismo de riego, permitiendo regular mediante PWM la apertura y cierre del sistema de suministro de agua.*
Sensor adicional (opcional)	***Sensor de luminosidad LDR*** *— Mide la cantidad de luz que recibe la planta para determinar si se encuentra en un ambiente suficientemente iluminado.*
Sensor adicional (opcional)	***Sensor de nivel de agua*** *— Detecta la cantidad de agua disponible en el depósito y permite evitar que el sistema active el riego cuando no queda agua.*
Actuador adicional (opcional)	***Buzzer piezoeléctrico*** *— Emite una alerta sonora cuando la humedad del suelo es demasiado baja, el depósito está vacío o se detectan condiciones que requieren atención.*
Actuador adicional (opcional)	***Bomba de agua*** *— Permite realizar el riego automático de la planta cuando el sistema detecta que la humedad del suelo está por debajo del nivel establecido.*